

Data Essentials

Introductie

Wie, wat & waar?

- wim.hambrouck@ehb.be
- Canvas
 - Modules per onderwerp
- Boek: Databases (Kroenke)
 - 978-90-430-1987-3

Overzicht

- Voorbeelden databases
- Definities
- Voorbeeld doorheen de cursus

Voorbeelden databases

- Stockbeheer
- Klantenkaarten
- Surfgedrag Google, Facebook, Instagram, ...
 - Datamining
- Smartphones

Voorbeelden databases

Toepassing	Gebruikt door	Aantal gebruikers	Grootte
Verkopen bijhouden	Verkoper	1	2000 rijen
Afspraken voor patiënten van dokter, tandarts, ...	Medisch kantoorpersoneel	15 – 20	100,000 rijen
Customer relationship management (CRM)	Verkoop-, marketing-, of klantenserviceafdelingen	500	10 miljoen rijen
Site voor e-commerce (Amazon, Coolblue, ...)	Internetgebruikers	Mogelijk miljoenen	> 1 miljard rijen
Datamining	Business analysts	25	100,000 tot meerdere miljoenen rijen
ERP system	Hele organisatie	> 5000	> 10 miljoen rijen

Databases produceren informatie

- Data: opgeslagen cijfers of feiten
- Informatie: kennis afgeleid uit data
- Databases slaan gegevens op, op een manier die het mogelijk maakt informatie te produceren

Data in tabellen

STUDENTEN

Studentnummer	Achternaam	Voornaam	E-mailadres
100	Tack	Pol	p.tack@ehb.be
200	Kumps	Jessie	j.kumps@ehb.be
300	Haantjes	Felix	f.haantjes@ehb.be
400	Pluym	Adèle	a.pluym@ehb.be

VAKKEN

Vaknummer	Vaknaam	Trimester	Studiepunten
10	Programmeren 1	1	4
20	Programmeren 2	2	6
30	Data Essentials	2	6
40	Data Advanced	3	3
50	Android	6	3

CIJFERS

Cijfer
15
7
14
16
12

Relaties tussen tabellen geeft informatie

STUDENTEN

Studentnummer	Achternaam	Voornaam	E-mailadres
100	Tack	Pol	p.tack@ehb.be
200	Kumps	Jessie	j.kumps@ehb.be
300	Haantjes	Felix	f.haantjes@ehb.be
400	Pluym	Adèle	a.pluym@ehb.be

VAKKEN

Vaknummer	Vaknaam	Trimester	Studiepunten
10	Programmeren 1	1	4
20	Programmeren 2	2	6
30	Data Essentials	2	6
40	Data Advanced	3	3
50	Android	6	3

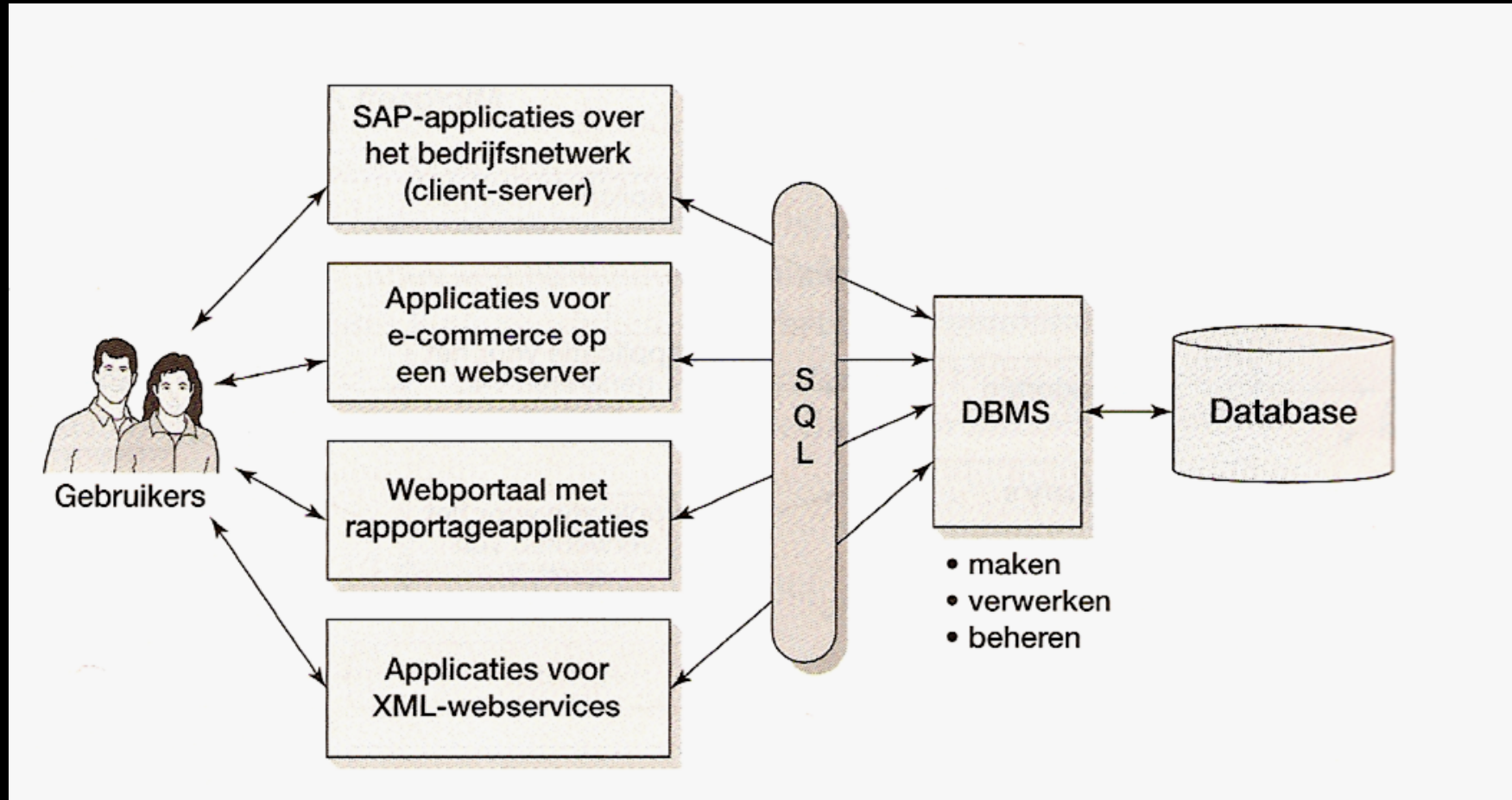
CIJFERS

Studentnummer	Vaknummer	Cijfer
100	10	15
100	40	7
200	20	14
300	30	16
400	40	12
400	50	8

Waarom databases

- Doel: Dingen bijhouden
- Hoe: in tabellen
- Omvat: data en relaties

Onderdelen van een databasesysteem



Applicaties, DBMS en SQL

- Programma's (app, website, desktop, ...) waarmee de gebruikers werken
- Het Database Management System (DBMS) creëert, verwerkt en beheerd databases
- Structured Query Language is een internationaal erkende en gebruikte standard databasetaal die gebruikt wordt door (bijna) alle commerciële DBMS's

Applicaties

- Gemaakt door developers
- Frontend (interface voor gebruikers)
- Gebruiker heeft nooit rechtstreeks contact met DBMS

DBMS (Database Management System)

- Creatie database, tabellen en ondersteunende structuren
- Lezen en bewerken van databasegegevens
- Onderhouden van databasestructuren
- Vastleggen van regels (vb.: referentiële integriteitsvoorwaarden)
- Controlleren van concurrency
- Beveiligingssysteem
- Backup & recovery

RDBMS Voorbeelden

Rank	Change	Database	Share	Trend
1		Oracle	26.79 %	-3.4 %
2		MySQL	19.38 %	+2.8 %
3		SQL Server	12.4 %	-2.3 %
4		Microsoft Access	6.28 %	-1.6 %
5		PostgreSQL	6.14 %	+1.7 %

Bron: Carbonnelle, P. (2022). *TOPDB Top Database index*. <https://pypl.github.io/DB.html>

Databases

- Een database is een zichzelf beschrijvende verzameling van gerelateerde records (tabellen)
- Onderdelen:
 - Gebruikersgegevens
 - Metadata: gegevens over de structuur van een database
 - Indexen en andere structuren om de prestatie te verbeteren
 - Opgeslagen procedures
 - Triggers

Geschiedenis

Tijdperk	Jaren	Belangrijke producten	Opmerkingen
Vóór databases	> 1970	Bestandsbeheer	Alle gegevens werden opgeslagen in afzonderlijke bestanden. Het integreren van gegevens was heel moeilijk. Opslagruimte voor bestanden was duur en beperkt in grootte.
Eerste databases	1970-1980	ADABAS, System200, Total, IDMS, IMS	De eerste producten die gerelateerde tabellen hadden. Voornamelijk hiërarchische datamodellen.
Uitvinding relationeel model	1970	Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. <i>Communications of the ACM</i> , 13(6), 377–387. https://doi.org/10.1145/362384.362685	Introductie relationeel model. Loskoppeling van manier waarop we data opvragen en manier waarop deze wordt opgeslagen.

Geschiedenis

Tijdperk	Jaren	Belangrijke producten	Opmerkingen
Opkomst relationeel model	1978-1985	Oracle, IBM Db2	De eerste RDBMS-producten moesten een aanzienlijke inertie overwinnen (bedrijven wilden bestaande producten niet migreren). De voordelen bleken het na verloop van tijd te winnen.
DBMS-producten voor microcomputers	1982-1992	dBase, R:BASE, Paradox, Microsoft Access	Databases op pc's (daarvoor enkel mainframes). Alle DBMS-producten voor pc's werden begin jaren '90 weggevaagd door Microsoft Access.
Objectgeoriënteerde DBMS'en	1985-2000 2004-nu	Oracle ODBMS	Onder invloed van OO-programmeren. Enkel populair in specifieke niches. Opgevolgd door NoSQL cloudsystemen.

Geschiedenis

Tijdperk	Jaren	Belangrijke producten	Opmerkingen
Webdatabases (webserver met achterliggend een DBMS)	1995-nu	IIS, Apache, PHP, ASP.NET, Java EE	De toestandloze aard van http was initieel een probleem. De eerste applicaties werkten met eenvoudige transacties, later ingewikkeldere logica.
Opensource DBMS- producten	1995-nu	MySQL (nu Oracle MySQL & MariaDB), PostgreSQL, SQLite	Opensource producten bieden veel van de functionaliteiten van commerciële producten maar vaak gratis of tegen lagere kosten.
Webservices	1998-nu	XML, SOAP, WSDL, Json	Evolutie naar microservices en API's die door verschillende apps gebruikt worden.
Gedistribueerde niet- relationele databases	2009-nu	Bigtable, Firebase, MongoDB, Amazon DynamoDB	Wordt vaak (verkeerdelijk) NoSQL genoemd. Cloud-databases volgens het CAP-theorema. Opslagmodel afhankelijk van product.

Het relationeel model

- Geïntroduceerd door E.F. Codd, gebaseerd op relationele algebra
- DB2 van IBM eerste DBMS gebaseerd op relationeel model, daarna snel Oracle en anderen
- Vandaag: DB2, Oracle Database, Microsoft SQL Server, MySQL, ...

Recente geschiedenis

- Internet- en cloud-databases
- Integratie nieuwe datatypes XML en Json
- “NoSQL”